

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема: UI-тестирование

Студент гр. 4382

В.Е. Гожченко
А.О. Дейкина
В.А. Двойникова
В.А. Хведынич

Руководитель

А.М. Шевелева

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: Гожченко В.Е.

Группа: 4382

Тема практики: UI-тестирование

Задание на практику:

В рамках учебной практики по теме «UI-тестирование» перед командой из четырех человек была поставлена задача разработать автоматизированные тесты для общедоступного веб-приложения. В качестве объекта тестирования был выбран сервис «Яндекс Почта».

Задание включало следующие виды работ: тестирование приложения через API, тестирование приложения с воспроизведением действий пользователя в браузере и написание документации к разработанным тестам.

Требовалось спроектировать и реализовать 10 тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции приложения. В процессе выполнения работы необходимо было изучить и применить следующие инструменты: язык программирования Java, система сборки Maven, фреймворки JUnit и Selenide.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 18.07.2026

Дата защиты отчета: 18.07.2026

Студенты

В.Е. Гожченко
А.О. Дейкина
В.А. Двойникова
В.А. Хведынич

Руководитель

А.М. Шевелева

АННОТАЦИЯ

В данном отчёте представлены результаты выполнения учебной практики по теме «UI-тестирование». В рамках работы было проведено автоматизированное тестирование веб-приложения «Яндекс Почта» с использованием языка программирования Java, системы сборки Maven, фреймворков JUnit и Selenide. Разработаны и реализованы тестовые сценарии, покрывающие основные функции приложения. В отчёте приведены описание структуры проекта, реализованные сценарии тестирования, а также результаты их выполнения.

SUMMARY

This report presents the results of the training practice on the topic "UI Testing". As part of the work, automated testing of the Yandex Mail web application was performed using the Java programming language, the Maven build system, and the JUnit and Selenide frameworks. Test scenarios were developed and implemented to cover the main features of the application. The report provides a description of the project structure, implemented test scenarios, and the results of their execution.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Предметная область	6
1.2 Задачи практики	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	7
2.1 Реализованные тесты	7
2.2 Описание классов и методов.....	19
2.2.1 Пакет elements	19
2.2.2 Пакет pages	20
2.2.3 Пакет tests	22
2.2.4 UML-диаграмма классов.....	23
2.3 Индивидуальная часть	26
2.3.1 Тест 1: Создание и отправка письма	26
2.3.2 Тест 2: Удаление письма.....	27
2.3.3 Тест 3: Восстановление письма из корзины	27
2.3.4 Особенности реализации	28
2.3.6 Результаты	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	31
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ВВЕДЕНИЕ

В IT-компаниях тестирование пользовательских интерфейсов является неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения. Оно позволяет своевременно выявлять дефекты и повышать надежность продукта. Внедрение автоматизированных тестов актуально для веб-приложений с широкой пользовательской аудиторией, так как обеспечивает стабильность работы интерфейса при внесении изменений в код.

В рамках учебной практики перед командой была поставлена цель разработать автоматизированные тесты для веб-приложения «Яндекс Почта». Требовалось спроектировать тестовый проект на основе паттерна Page Object Model и реализовать тестовые сценарии, покрывающие ключевые функции приложения.

Вклад участников в выполнение работы:

Гожченко В.Е. – разработала тесты создания и отправки письма, а также его удаления и восстановления из папки «Удаленные».

Дейкина А.О. – разработала тесты ответа на письмо, пересылки и поиска по ключевому слову в теме.

Хведынич В.А – разработала тесты отправки письма с прикрепленным файлом и отправки письма без темы.

Двойникова В.А. – разработала тесты по созданию новой папки и перемещения в нее письма, а также проверку сохранения письма в черновики.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

UI-тестирование представляет собой один из ключевых подходов к автоматизации проверки качества веб-приложений. Данный метод позволяет имитировать действия реального пользователя, взаимодействующего с интерфейсом, и проверять корректность работы всей системы.

Объектом тестирования в рамках данной работы выбрана веб-версия приложения «Яндекс Почта» [1] – почтового сервиса, предоставляющего широкий набор функций для обмена электронными сообщениями. Выбор данного приложения обусловлен его распространённостью и наличием всех необходимых элементов интерфейса для реализации полноценных автоматизированных тестовых сценариев.

1.2 Задачи практики

В ходе выполнения учебной практики были поставлены следующие задачи:

- 1) Ознакомиться с основами UI-тестирования и изучить инструменты, необходимые для написания тестов: Selenide [2], Maven [3] и систему логирования.
- 2) Разработать структуру тестового проекта, выделив основные классы для представления страниц и их элементов.
- 3) Написать 10 автоматизированных тестов для сервиса «Яндекс Почта», охватывающих такие сценарии, как отправка писем, удаление, восстановление из корзины, ответ, пересылка, поиск, работа с папками и черновиками.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1 Реализованные тесты

В рамках практики были разработаны десять тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции веб-приложения «Яндекс Почта». Все тесты построены на паттерне Page Object Model [4], благодаря чему их легко обновлять при изменениях интерфейса и добавлять новые сценарии.

Тест 1. Создание и отправка письма.

Данный тест проверяет возможность создания и отправки письма. Сценарий включает следующие действия пользователя: нажатие кнопки «Написать», заполнение полей «Кому» и «Тема», ввод текста письма, данные этапы приведены на иллюстрации (см. рис. 1). Затем происходит нажатие кнопки «Отправить» (см. рис. 2). Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено.

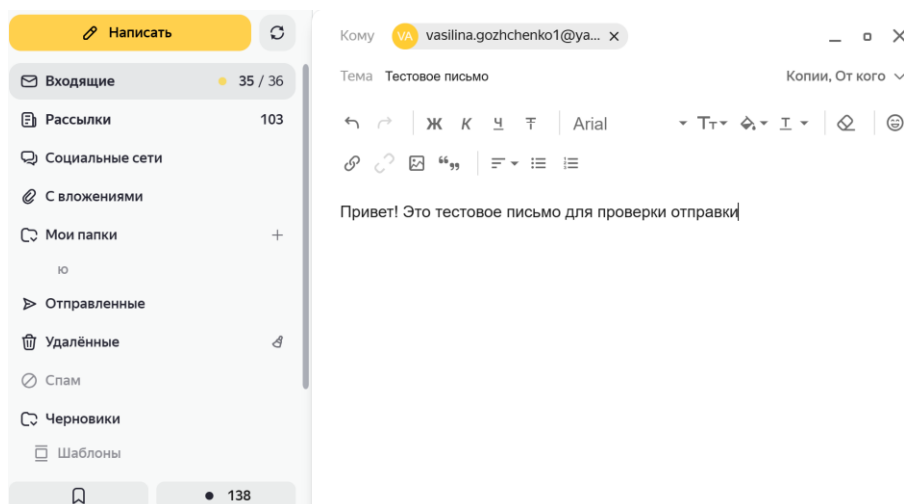


Рисунок 1 – Заполнение письма

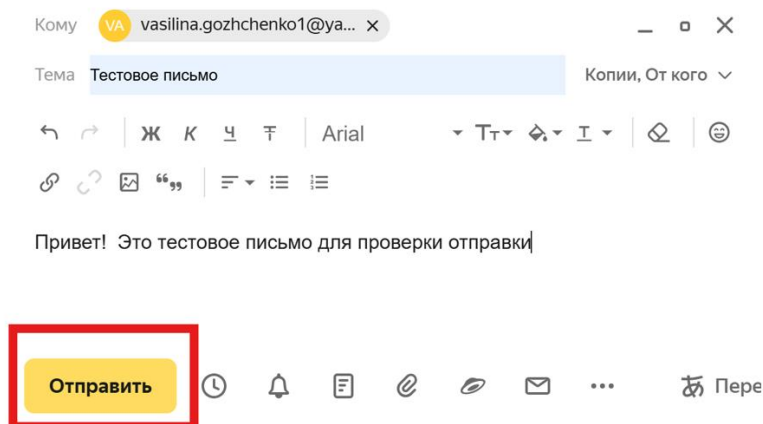


Рисунок 2 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 2. Отправка письма с прикрепленным файлом

Данный тест проверяет возможность прикрепления файла к письму. Сценарий включает создание письма, заполнение полей и прикрепление файла через скрытое поле ввода. Данные этапы приведены ниже (см. рис. 3). Далее остается нажать на кнопку «Отправить» (см. рис. 4). Ожидаемый результат – письмо с вложением успешно отправлено.

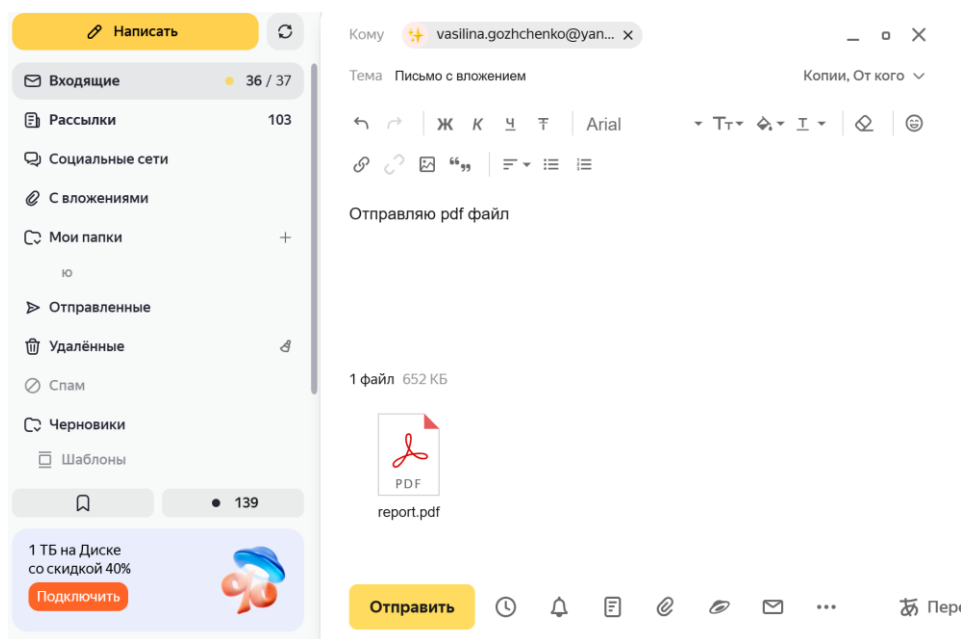


Рисунок 3 – Заполнение полей и прикрепление файла

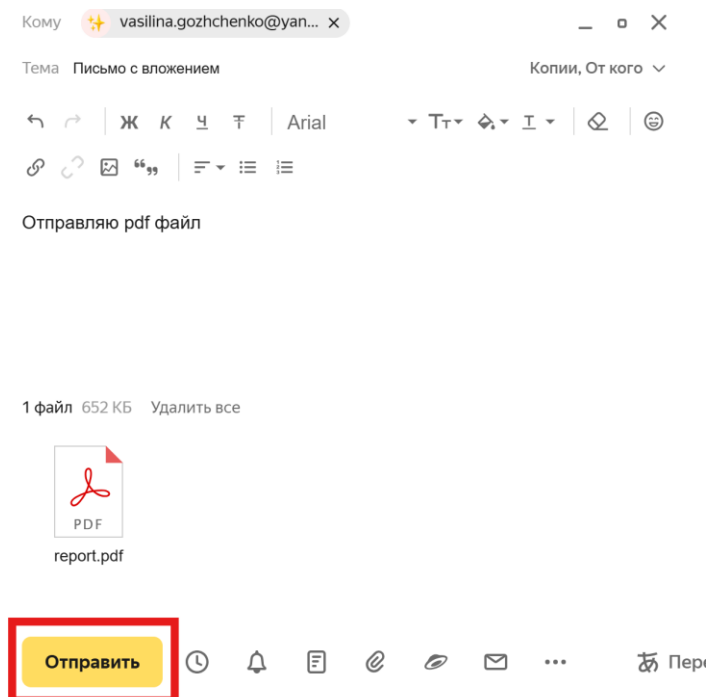


Рисунок 4 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 3. Ответ на полученное письмо

Данный тест проверяет корректность работы функции «Ответить». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 5), нажатие кнопки «Ответить» (см. рис. 6), проверку автоматического заполнения полей «Кому» и «Тема» (с префиксом «Re:»), ввод текста ответа и отправку (см. рис. 7). Ожидаемый результат – ответное письмо отправлено, поля заполнены корректно.

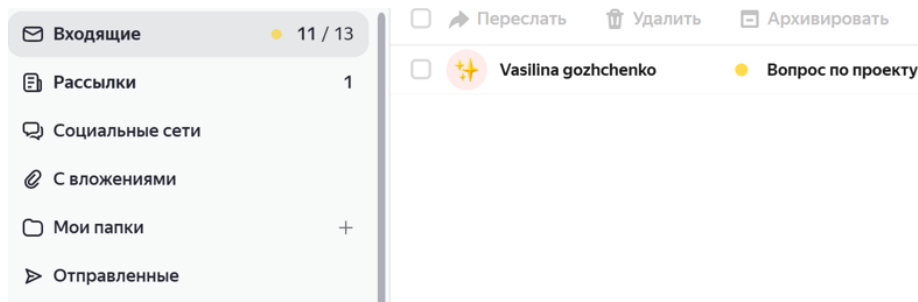


Рисунок 5 – Выбор необходимого письма

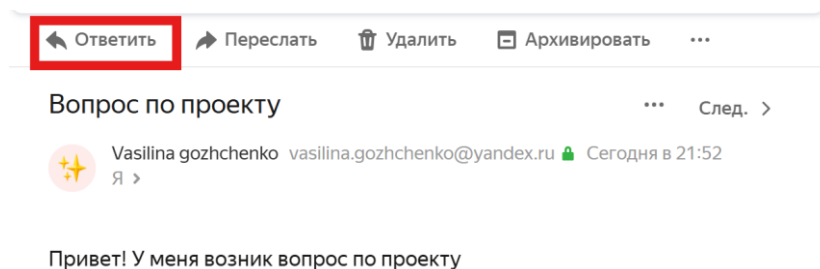


Рисунок 6 – Нажатие кнопки «Ответить»

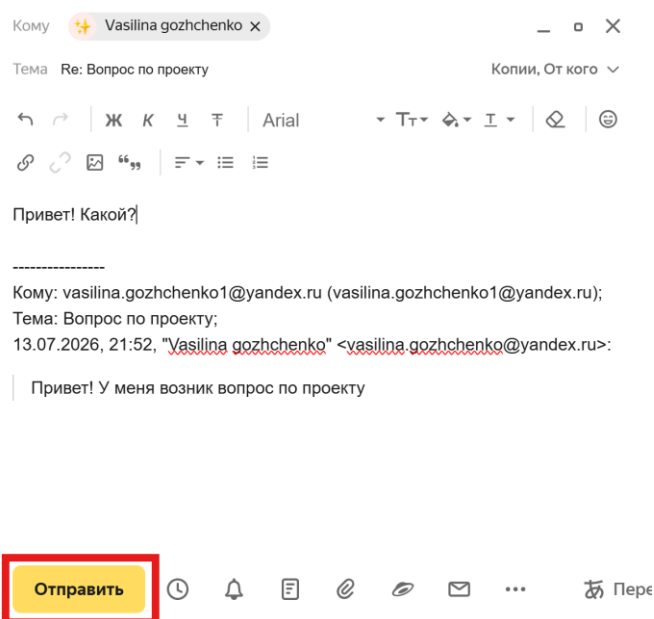


Рисунок 7 – Заполнение письма и его отправка

Тест 4. Пересылка письма третьему пользователю.

Данный тест проверяет корректность работы функции «Переслать». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 8), нажатие кнопки «Переслать» (см. рис. 9), проверку автоматического заполнения поля «Тема» (с префиксом «Fwd:»), ввод адреса получателя, добавление комментария и отправку (см. рис. 10). Ожидаемый результат – письмо переслано, тема содержит префикс «Fwd:», поле «Кому» пустое до заполнения.

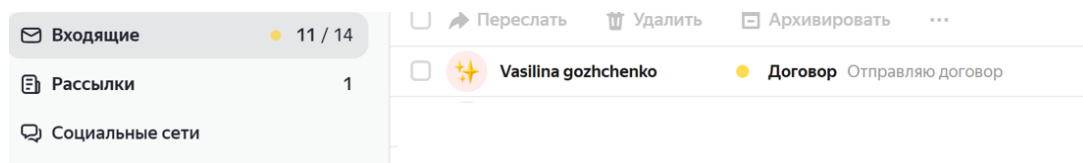


Рисунок 8 – Выбор необходимого письма

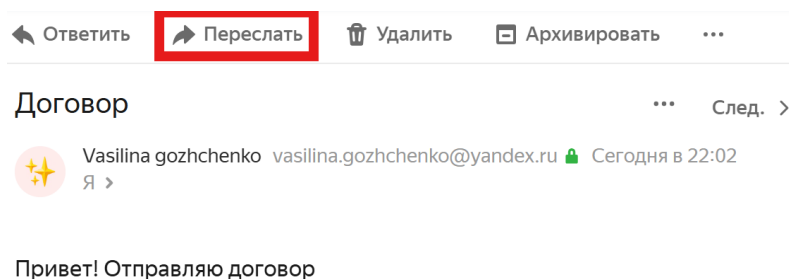


Рисунок 9 – Нажатие кнопки «Переслать»

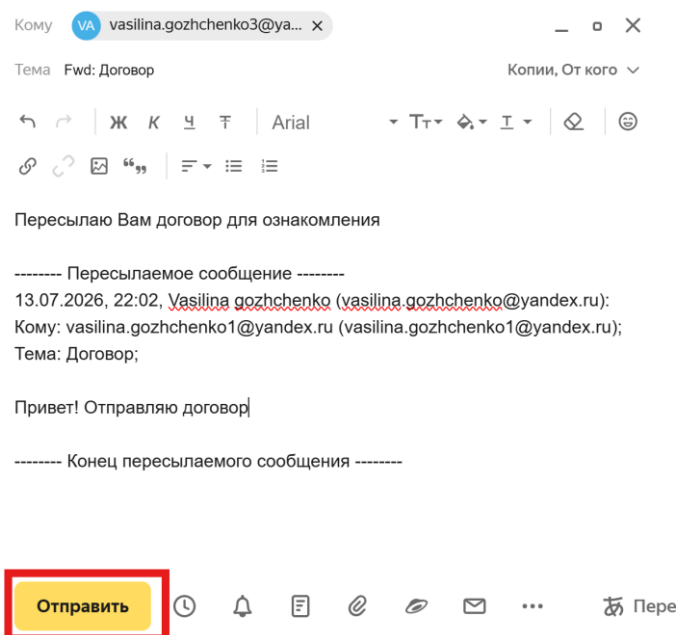


Рисунок 10 – Заполнение письма и его отправка

Тест 5. Удаление письма.

Данный тест проверяет корректность удаления письма и его перемещения в корзину. Сценарий включает выбор письма по теме, нажатие галочки рядом с письмом, а затем кнопки «Удалить». Данные этапы приведены на ниже (см. рис. 11). Затем переход в папку «Удаленные», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис. 12). Ожидаемый результат – выбранное письмо перемещено в нужную папку и отображается в списке удаленных писем.

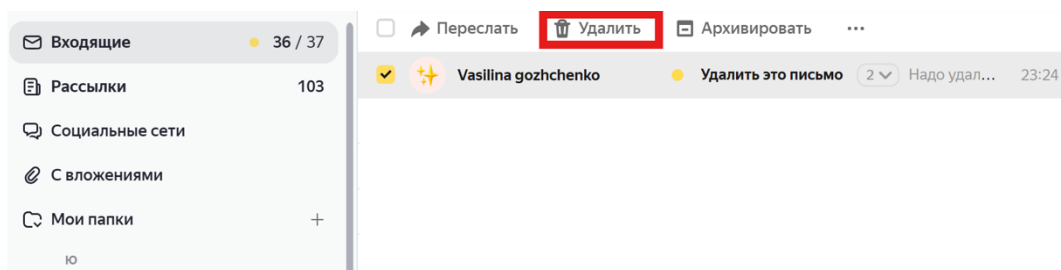


Рисунок 11 – Удаление письма

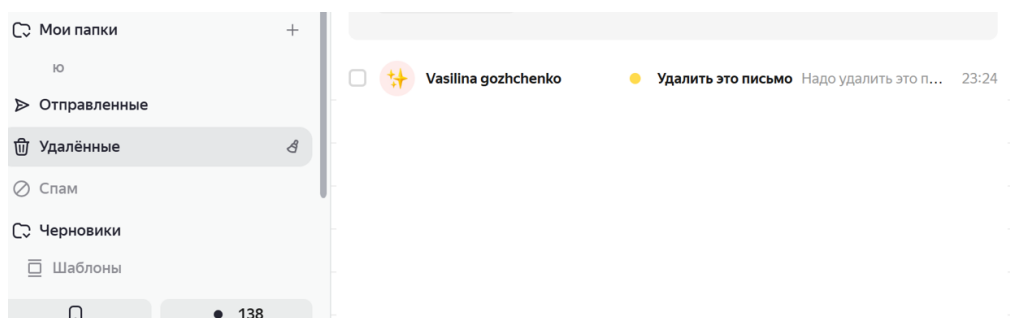


Рисунок 12 – Наличие письма в папке «Удаленные»

Тест 6. Восстановление письма из корзины.

Данный тест проверяет возможность восстановления удаленного письма. Сценарий включает открытие папки «Удаленные», выбор письма, вызов меню «Ещё», наведение на пункт «В папку», выбор папки «Входящие». Данные этапы приведены на иллюстрации ниже (см. рис. 13). Затем переход в папку «Входящие», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис. 14). Ожидаемый результат – письмо восстановлено и отображается в папке «Входящие».

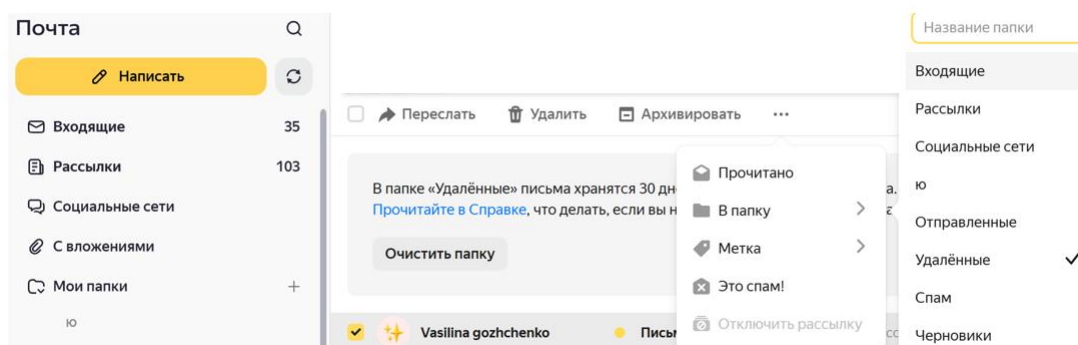


Рисунок 13 – Восстановление письма

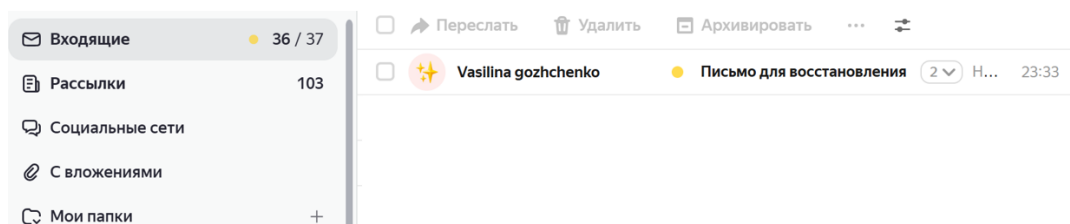


Рисунок 14 – Наличие письма в папке «Входящие»

Тест 7. Поиск письма по ключевому слову в теме.

Данный тест проверяет работу поиска писем. Сценарий включает ввод поискового запроса в поле поиска, нажатие клавиши Enter и проверку наличия письма с заданной темой в результатах поиска. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 15). Ожидаемый результат – в результатах поиска отображается письмо с искомой темой.

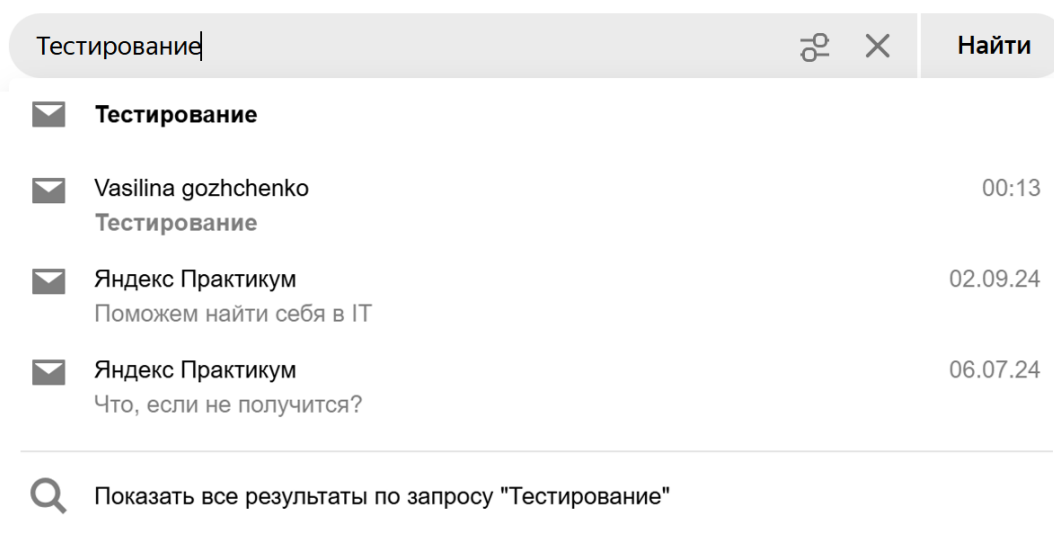


Рисунок 15 – Поиск по запросу «Тестирование»

Тест 8. Отправка письма без темы

Данный тест проверяет возможность отправки письма без заполнения поля «Тема». Сценарий включает создание письма, заполнение поля «Кому» и тела письма, при этом оставляя поле «Тема» пустым, а затем саму отправку. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 16). Переход в папку «Отправленные», чтобы увидеть в ней письмо (см. рис. 17). Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено, поле «Тема» осталось пустым.

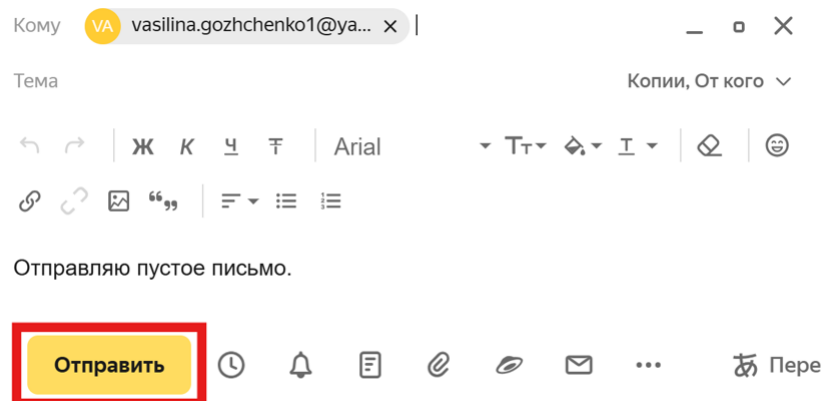


Рисунок 16 – Отправка письма без темы

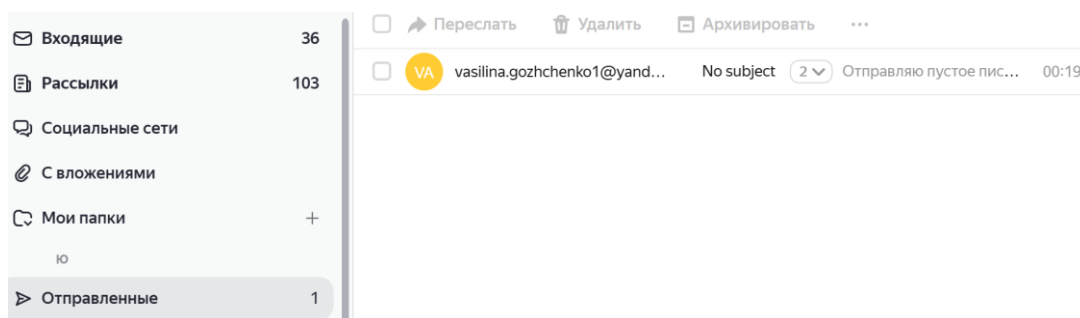


Рисунок 17 – Наличие письма в папке «Отправленные»

Тест 9. Создание новой папки и перемещение в нее письма

Данный тест проверяет возможность создания новой папки и перемещения в нее письма. Сценарий включает нажатие кнопки создания папки, ввод названия, создание папки. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 18). Далее выбор письма, перемещение его в созданную папку (см. рис. 19) и проверку наличия письма в ней (см. рис. 20). Ожидаемый результат – папка создана, письмо отображается в ней.

Рисунок 18 – Создание папки «Проекты»

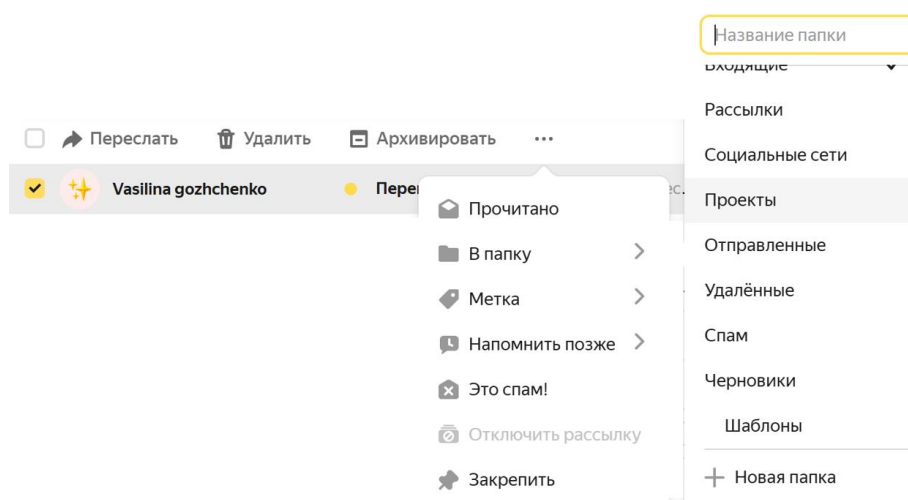


Рисунок 19 – Добавление письма в папку

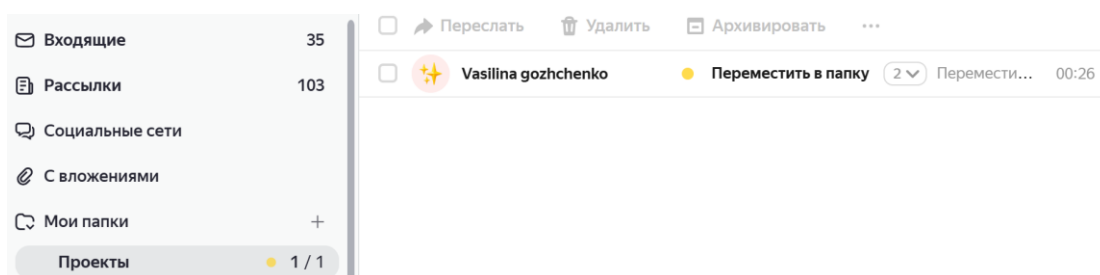


Рисунок 20 – Наличие письма в папке «Проекты»

Тест 10. Автоматическое сохранение письма в черновиках.

Данный тест проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы без отправки. Сценарий включает создание письма, заполнение полей и закрытие формы. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 21). Затем проверка наличия черновика в папке «Черновики»

(см. рис. 22). Ожидаемый результат – письмо сохранено в черновиках, все поля заполнены корректно.

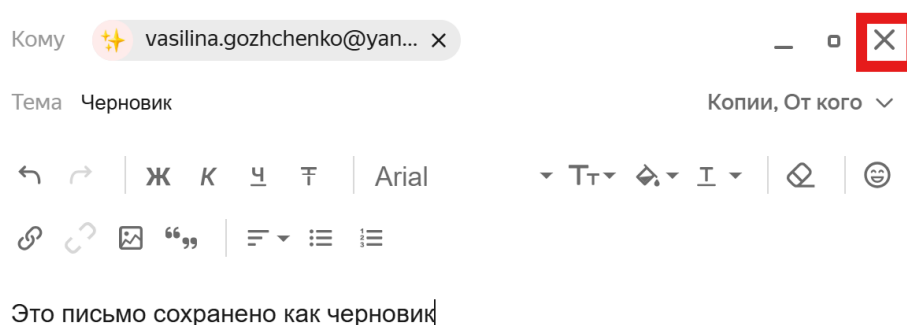


Рисунок 20 – Создание письма

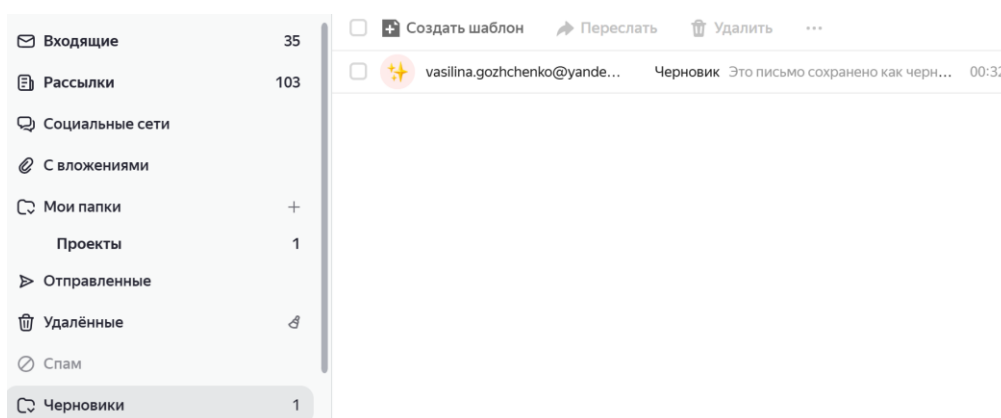


Рисунок 21 – Наличие письма в папке «Черновики»

Запуск тестов осуществлялся в среде разработки IntelliJ IDEA, также тесты были выполнены в браузере Google Chrome с настроенным разрешением экрана 1920×1080 пикселей. Каждый тест запускался в отдельной сессии, что позволило исключить влияние одного теста на результаты другого.

Результаты выполнения всех десяти тестов представлены ниже: тест 1 (см. рис. 22), тест 2 (см. рис. 23), тест 3 (см. рис. 24), тест 4 (см. рис. 25), тест 5 (см. рис. 26), тест 6 (см. рис. 27), тест 7 (см. рис. 28), тест 8 (см. рис. 29), тест 9 (см. рис. 30), тест 10 (см. рис. 31). На рисунках можно увидеть, что все тесты успешно завершились без ошибок, а в окне IntelliJ IDEA отображаются зеленые отметки о прохождении, то есть все проверки дали ожидаемые результаты.

```

✓ 1 test passed 1 test total, 39 c 612 mc
21:46:04.150 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
21:46:04.615 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
21:46:04.840 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
21:46:05.215 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
21:46:05.815 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
21:46:07.168 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
21:46:10.456 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
21:46:20.604 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
21:46:29.499 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
21:46:29.499 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
21:46:29.511 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1. Создание и отправка письма
21:46:29.995 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
21:46:31.746 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': vasilina.gozhchenko1@yandex.ru
21:46:32.771 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Тестовое письмо
21:46:33.396 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
21:46:33.717 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
21:46:33.997 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Проверка: письмо отправлено
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///C:/Users/maxut/Desktop/нпрактика/yandex-mail
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1 успешно завершен
21:46:35.116 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 22 – Тест №1

```

✓ 1 test passed 1 test total 45 sec 717 ms
22:35:12.770 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Еще»...
22:35:13.350 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:35:14.419 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:35:14.521 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:15.763 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:15.844 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:17.910 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:19.493 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:23.592 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2: ОТПРАВКА ПИСЬМА С ВЛОЖЕННЫМ ФАЙЛОМ
22:35:23.715 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:24.156 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:24.491 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Письмо с вложением
22:35:24.620 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:24.770 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:26.232 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:26.356 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 23 – Тест №2

```

✓ 1 test passed 1 test total, 19 sec 461 ms
22:40:06.674 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:40:07.081 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:40:08.768 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:40:09.003 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:40:09.444 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:40:10.399 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:40:11.756 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:40:13.699 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:40:17.873 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:40:17.874 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3: Проверка ответа на полученное письмо
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:40:18.070 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang0707@yandex.ru с темой 'Вопрос по проекту'
22:40:18.812 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Ответить'
22:40:19.109 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем автозаполнение полей ответного письма
22:40:19.749 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим текст ответа
22:40:20.133 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Отправляем письмо
22:40:20.265 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Открываем папку 'Отправленные'
22:40:23.119 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3 завершен успешно
22:40:23.398 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 24 – Тест №3


```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 sec 691 ms

22:35:59.339 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:35:59.653 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:36:00.051 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:36:01.635 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:36:02.112 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:36:02.919 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:36:04.429 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:36:06.033 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:36:11.833 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:36:11.834 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:36:11.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4: Проверка пересылки полученного письма третьему пользователю
22:36:11.838 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:36:14.368 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang6707@yandex.ru с темой 'Договор'
22:36:15.719 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Переслать'
22:36:16.074 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем, что поле 'Кому' не заполнено автоматически
22:36:17.126 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем тему пересылаемого письма
22:36:17.356 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим адрес получателя nik-dolgikh1@yandex.com
22:36:18.394 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Добавляем комментарий к пересылаемому письму
22:36:18.995 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Отправляем письмо
22:36:19.381 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем письмо в папке 'Отправленные'
22:36:20.914 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4 завершён успешно
22:36:21.245 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 25 – Тест №4

```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 c 670 mc

22:47:46.329 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:47:46.804 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:47:47.021 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:47:47.405 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:47:47.588 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:47:48.879 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:47:50.813 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:47:56.195 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:48:03.539 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:48:03.540 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:48:03.546 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5. Проверка удаления письма
22:48:03.639 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Входящие'
22:48:04.059 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Удалить это письмо'
22:48:04.460 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Удалить'
22:48:04.933 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Открыта папка 'Удалённые'
22:48:06.143 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Проверка: письмо появилось в Корзине
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://C:/Users/maxut/Desktop/практика/
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5 успешно завершён
22:48:06.894 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 26 – Тест №5

```

✓ 1 test passed 1 test total, 29 c 496 mc

23:33:50.924 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
23:33:51.418 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:33:51.659 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:33:52.039 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:33:52.517 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:33:53.511 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:33:55.539 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:34:00.619 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:34:09.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:34:09.038 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:34:09.042 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6. Проверка восстановления письма из корзины
23:34:09.535 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Удалённые'
23:34:10.400 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Письмо для восстановления'
23:34:10.768 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Ещё'
23:34:11.550 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбран пункт 'В папку'
23:34:12.536 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Выбрана папка 'Входящие'
23:34:13.263 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыта папка 'Входящие'
23:34:14.471 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: письмо появилось во Входящих
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://C:/Users/maxut/Desktop/пр
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6 успешно заверше
23:34:15.434 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 27 – Тест №6

```

✓ 1 test passed 1 test total, 13 sec 657 ms

22:37:23.962 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:37:24.268 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:37:25.923 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:37:26.133 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:37:26.500 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:37:27.180 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:37:28.445 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:37:30.057 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:37:34.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:37:34.040 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:37:34.043 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7: Проверка поиска письма по ключевому слову в теме
22:37:34.047 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Вводим в строку поиска 'Тестирование'
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Запускаем поиск клавишей Enter
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Ожидаем результаты поиска
22:37:34.616 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7 завершён успешно
22:37:34.890 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 28 – Тест №7

```

✓ 1 test passed 1 test total 45 sec 717 ms

22:34:57.672 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:34:58.252 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:34:59.323 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:34:59.422 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:00.633 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:00.723 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:02.790 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:04.131 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:08.657 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:08.657 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:08.658 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8: ОТПРАВКА ПИСЬМА БЕЗ ТЕМЫ
22:35:08.749 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:09.127 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:09.287 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема':
22:35:09.456 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:09.523 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:10.167 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:10.287 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
22:35:10.288 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация в Яндекс Почте
22:35:10.288 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем страницу авторизации Яндекс

```

Рисунок 29 – Тест №8

```

✓ 1 test passed 1 test total, 16 sec 81 ms

23:04:25.419 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
23:04:26.051 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:04:27.124 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:04:27.232 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:04:28.434 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:04:28.519 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:04:30.592 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:04:31.758 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:04:36.709 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:04:36.710 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:04:36.714 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9: Создание папки и перемещение письма
23:04:36.804 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка создания папки
23:04:37.132 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Введено название папки: 'Проекты'
23:04:37.196 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Папка создана
23:04:37.486 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбрано письмо 'Переместить в папку'
23:04:37.574 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'В папку'
23:04:37.691 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Выбрана папка 'Проекты'
23:04:37.826 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Открыта папка 'Проекты'
23:04:38.264 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Проверка: письмо отображается в папке 'Проекты'
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///D:/for\_comp/openIDE%202025.3/yandex/
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
23:04:38.587 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 30 – Тест №9

```
✓ 1 test passed 1 test total, 33sec 175ms
22:41:50.559 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:41:51.148 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:41:52.219 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:41:52.323 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:41:53.524 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:41:53.616 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:41:55.686 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:41:57.114 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:42:01.129 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10: Сохранение письма в черновиках
22:42:01.230 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:42:01.609 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:01.847 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Черновик
22:42:01.969 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:42:02.063 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Окно создания письма закрыто, письмо сохранено
22:42:02.202 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыт раздел 'Черновики'
22:42:02.897 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: черновик с темой 'Черновик' присутствует
22:42:02.984 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Открыт черновик
22:42:03.226 [main] INFO tests.BaseTest - 9. Проверка поля 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:03.244 [main] INFO tests.BaseTest - 10. Проверка поля 'Тема' сохранена
22:42:03.267 [main] INFO tests.BaseTest - 11. Проверка текста письма сохранена
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://for\_comp/OpenIDE%202025.3/yandex/build
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:42:03.599 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
```

Рисунок 31 – Тест №10

2.2 Описание классов и методов

2.2.1 Пакет elements

BaseElement является базовым классом для всех элементов. Он инкапсулирует SelenideElement и предоставляет универсальные методы для взаимодействия с веб-элементами. Метод getText() возвращает видимый текст элемента, getValue() возвращает значение атрибута value (используется для полей ввода), isDisplayed() проверяет, отображается ли элемент на странице, а isExists() проверяет его наличие. Статический метод findByXpath() используется для поиска элементов по XPath-выражению.

Button наследует BaseElement и предназначен для работы с кнопками. Метод click() выполняет нажатие на кнопку, предварительно ожидая её видимости. Метод hover() эмулирует наведение курсора, что необходимо для открытия выпадающих меню. Статический метод byXpath() является фабричным методом для создания объекта Button по переданному XPath.

Input наследует BaseElement и предназначен для работы с полями ввода. Метод fill() заменяет содержимое поля на переданный текст, pressEnter() эмулирует нажатие клавиши Enter, а append() добавляет текст в конец

существующего содержимого, не заменяя его. Для создания объектов Input предусмотрены статические методы: `byClass()` для поиска по CSS-классу, `byName()` для поиска по атрибуту `name` и `byXpath()` для поиска по произвольному XPath.

`Checkbox` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с чекбоксами. Метод `check()` выполняет клик по чекбоксу, переключая его состояние. Статический метод `byXpath()` создает объект `Checkbox` по переданному XPath.

`Label` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с текстовыми метками. В Яндекс Почте темы писем хранятся внутри элементов с атрибутом `title`, поэтому для поиска используется статический метод `byTitle()`, который создает объект `Label` по значению этого атрибута.

2.2.2 Пакет pages

`BasePage` является базовым классом для всех страниц. Он содержит универсальный метод `refresh()`, который перезагружает текущую страницу и возвращает новый объект указанного типа.

`LoginPage` отвечает за авторизацию пользователя. Он содержит элементы для ввода логина и пароля, а также кнопки для навигации по процессу входа. Класс содержит метод `Login()`, который вызывает все методы для последовательной авторизации: `validateCredentials()` для проверки корректности данных, `openAuthorizationPage()` для открытия страницы авторизации, `selectLoginWithPassword()` переход к дополнительным способам авторизации, а именно через логин и пароль, `enterLogin()` для ввода логина пользователя, `enterPassword()` для ввода пароля пользователя, `selectPasswordLoginIfAvailable()` для выбора входа по паролю если такая кнопка появляется сразу, `skipWebauthnRegistration()` для пропуска страниц настроек, `skipIdentification()` для пропуска дополнительной идентификации, `openMail()` для открытия страницы почты. Метод `Login()` в конце возвращает новую страницу `InboxPage`.

InboxPage представляет страницу входящих писем. Это центральная страница проекта, содержащая методы для перехода ко всем остальным страницам. Метод `clickCompose()` открывает форму создания письма и возвращает `ComposePage`. Методы `openDrafts()`, `openTrash()`, `openFolder()`, `openLetter()` и `openSent()` осуществляют переход в соответствующие разделы. Методы `selectLetter()` и `clickDelete()` позволяют выбирать и удалять письма. Также на этой странице реализована работа с папками: `clickAddFolder()`, `fillFolderName()`, `clickCreateFolder()` для создания новой папки и `clickMoveToFolder()`, `selectFolder()` для перемещения неё письма. Для поиска писем реализованы методы `fillSearch()`, `submitSearch()` и `isSearchResultPresent()`. Методы `isInboxDisplayed()` и `isLetterPresent()` используются для проверок.

`ComposePage` представляет страницу создания и редактирования письма. Метод `fillTo()` заполняет поле получателя, `fillSubject()` заполняет тему, `fillBody()` заменяет текст в теле письма, а `addBodyText()` добавляет текст в конец тела, не заменяя существующий. Метод `clickSend()` отправляет письмо и возвращает `InboxPage`, а `closeCompose()` закрывает форму, автоматически сохраняя письмо в черновики. Метод `clickAddFile()` прикрепляет файл к письму. Для проверок предусмотрены геттеры `getTo()`, `getSubject()`, `getBody()` и метод `isRecipientDisplayed()`, проверяющий автозаполнение поля получателя.

`MailPage` представляет страницу открытого письма. Метод `clickReply()` нажимает кнопку «Ответить» и возвращает `ComposePage` с автоматически заполненными полями. Метод `clickForward()` нажимает «Переслать» и также возвращает `ComposePage`. Методы `isSenderCorrect()` (в двух вариантах: без параметров для конкретного email и с параметром для любого адреса) проверяют отправителя письма. Методы `isLetterPresent()` и `isForwardLetterPresent()` проверяют наличие обычного и пересланного письма соответственно.

DraftsPage представляет страницу черновиков. Метод isDraftPresent() проверяет наличие черновика с заданной темой. Метод openDraft() открывает черновик и возвращает ComposePage для продолжения редактирования.

TrashPage представляет страницу корзины. Метод selectLetter() выбирает письмо для восстановления. Метод isLetterPresent() проверяет наличие письма в корзине. Методы clickMore(), hoverFolderMenu() и selectInboxFolder() реализуют сценарий восстановления письма: открытие дополнительного меню, наведение на пункт «В папку» и выбор папки «Входящие».

FolderPage представляет страницу произвольной папки. Метод isLetterDisplayed() проверяет наличие письма с указанной темой в данной папке.

2.2.3 Пакет tests

BaseTest является базовым классом для всех тестов. Он содержит статические поля для хранения учетных данных, загружаемых из файла credentials.properties. Метод setup(), помеченный аннотацией @BeforeAll, выполняется один раз перед всеми тестами и настраивает браузер: указывает тип браузера «Chrome», устанавливает размер окна и таймаут ожидания элементов. Метод login(), помеченный @BeforeEach, выполняется перед каждым тестом и осуществляет авторизацию, сохраняя результат в поле inboxPage. Метод closeBrowser(), помеченный @AfterEach, закрывает браузер после каждого теста.

EmailSendingTests содержит тесты, связанные с отправкой писем. Test1_sendEmail() проверяет создание и отправку простого письма. Test2_SendWithPic() проверяет отправку письма с вложением. Test3_replyToReceivedEmail() проверяет ответ на письмо и автоматическое заполнение полей. Test4_forwardReceivedEmail() проверяет пересылку письма третьему пользователю. Test8_sendEmailWithNoTopic() проверяет отправку письма без заполнения поля «Тема».

EmailDeletionTests содержит тесты, связанные с удалением и восстановлением писем. Test5_deleteEmail() проверяет удаление письма и его появление в корзине. Test6_restoreEmail() проверяет восстановление письма из корзины обратно во «Входящие».

TestsOfAdditionalFunctions содержит тесты для дополнительных функций. Test7_searchEmailBySubjectKeyword() проверяет поиск письма по ключевому слову в теме. Test9_createFolderAndMoveLetter() проверяет создание новой папки и перемещение в неё письма. Test10_DraftSaving() проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы.

2.2.4 UML-диаграмма классов

Для наглядного представления структуры разработанного тестового проекта была построена UML-диаграмма классов. Диаграмма отражает иерархию наследования между классами, а также связи между ними. Были использованы стандартные обозначения UML: символ + обозначает публичные методы и поля (доступны из любого места), символ - обозначает приватные методы и поля (доступны только внутри класса), символ # обозначает защищенные методы и поля (доступны внутри класса и его наследников).

Проект состоит из трех основных пакетов: elements, pages и tests. Базовыми классами для всех элементов являются BaseElement и BasePage для всех страниц, поэтому от них наследуются остальные классы. На диаграммах связи между классами обозначены словами parent и child. Это указывает на отношение наследования: дочерний класс наследует все методы и поля родительского класса. Например, BaseElement является родительским классом для Button, Input, Checkbox и Label. А BasePage – родительским для всех страниц, таких как InboxPage и ComposePage.

Ниже продемонстрированы UML-диаграммы представлены диаграммы для каждого пакета: пакет Tests (см. рис. 32), Elements (см. рис. 33), Pages (см. рис. 34), а далее общая диаграмма классов (см. рис. 35).

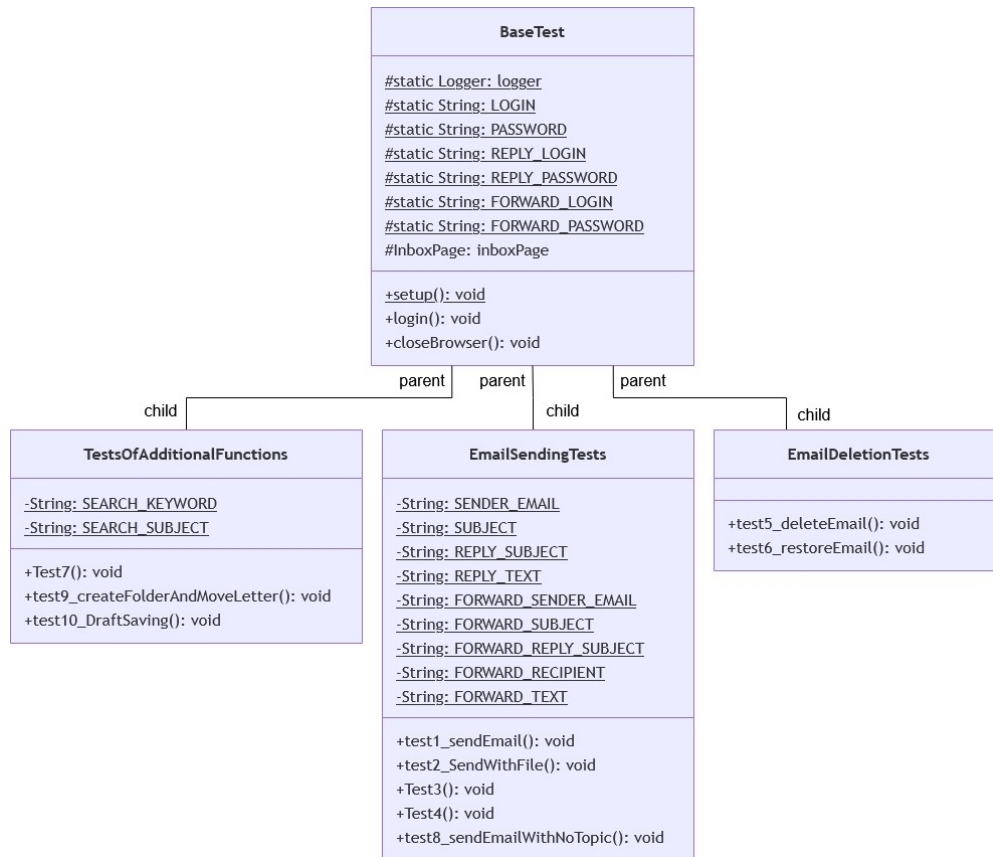


Рисунок 32 – UML-диаграмма пакета Tests

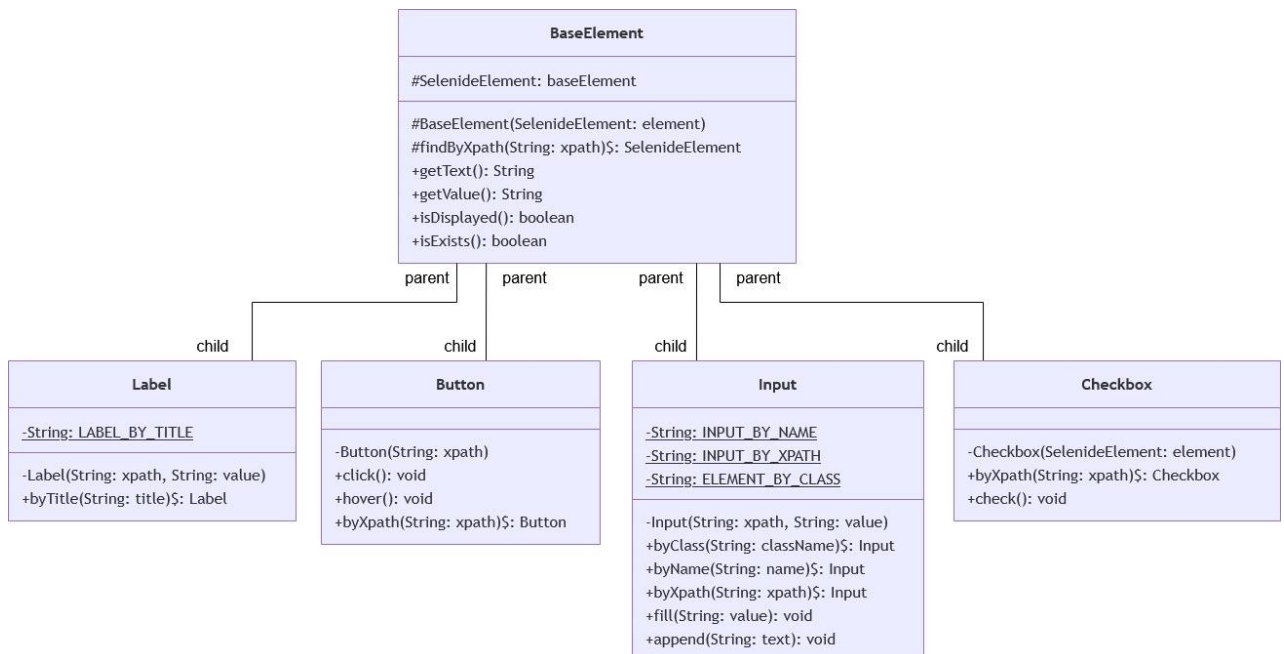


Рисунок 33 – UML-диаграмма пакета Elements

2.3 Индивидуальная часть

В рамках выполнения учебной практики командой было реализовано десять тестовых сценариев для проверки ключевых функций Яндекс Почты. В объем личной работы входила реализация трех из них: тесты отправки, удаления и восстановления писем.

2.3.1 Тест 1: Создание и отправка письма

Тест `test1_sendEmail` проверяет возможность создания и отправки письма и является базовым для проверки работоспособности основного функционала почтового сервиса.

Сценарий начинается с нажатия кнопки «Написать» на странице входящих писем. Для этого используется метод `clickCompose()` класса `InboxPage`, который имитирует клик по кнопке и возвращает объект `ComposePage`, представляющий форму создания письма. Кнопка «Написать» находится по XPath-локатору `//button[@aria-label='Написать']`, что позволяет однозначно идентифицировать ее на странице.

Затем последовательно заполняются все необходимые поля. Для заполнения поля получателя применяется метод `fillTo()`, который использует XPath-локатор `//div[@aria-label='Кому']` для поиска соответствующего элемента. Поле темы заполняется методом `fillSubject()`, который находит элемент по атрибуту `name='subject'`. Тело письма заполняется методом `fillBody()`, который работает с текстовым редактором, имеющим класс `ske_editable`. Данный класс принадлежит библиотеке `CKEditor`, которая используется в Яндекс Почте для реализации визуального редактора, позволяющего форматировать текст письма.

После заполнения всех полей нажимается кнопка «Отправить» методом `clickSend()`, который возвращает страницу входящих писем. Для проверки успешности отправки используется метод `isInboxDisplayed()`, который проверяет, что текущая страница является страницей входящих писем.

2.3.2 Тест 2: Удаление письма

Тест `test5_deleteEmail` проверяет корректность удаления письма и его перемещения в папку «Удаленные». Данный сценарий позволяет убедиться, что функция удаления работает корректно и письмо не исчезает безвозвратно, а перемещается в специальный раздел, где пользователь может его восстановить при необходимости.

Сценарий начинается с выбора письма по теме с помощью метода `selectLetter()`, который принимает в качестве параметра тему письма. Для поиска нужного элемента формируется XPath-выражение, которое сначала находит элемент с атрибутом `title`, соответствующим теме письма, затем поднимается к родительскому элементу, представляющему всё письмо, и внутри него находит чекбокс.

Затем вызывается метод `clickDelete()`, нажимающий кнопку удаления, которая находится по атрибуту `data-id='delete'`. Использование атрибута `data-id` является более надежным способом поиска, поскольку такие атрибуты обычно не изменяются при обновлении интерфейса. После этого открывается папка «Удаленные» методом `openTrash()`, который находит кнопку перехода в корзину по XPath `//a[@href='#trash']`.

С помощью метода `isLetterPresent()` проверяется наличие удаленного письма в корзине. Данный метод использует класс `Label`, который ищет элемент с атрибутом `title`, соответствующим теме письма.

2.3.3 Тест 3: Восстановление письма из корзины

Тест `test6_restoreEmail` проверяет возможность восстановления письма из корзины. Данный сценарий является обратным к тесту удаления и позволяет убедиться, что пользователь может вернуть удаленное письмо обратно в папку «Входящие».

Сценарий начинается с открытия корзины методом `openTrash()`, который возвращает объект `TrashPage`. Затем выбирается письмо для восстановления методом `selectLetter()`, работающим по тому же принципу, что и в тесте

удаления: формируется XPath-выражение для поиска чекбокса по теме письма. Далее нажимается кнопка «Ещё» с помощью метода `clickMore()`, которая открывает дополнительное меню с опциями работы с письмом.

После этого выполняется наведение на пункт «В папку» методом `hoverFolderMenu()`. Использование метода `hover()` из класса `Button` обусловлено особенностью интерфейса Яндекс Почты, где меню выбора папки может открываться как при наведении курсора, так и кликом. Данный метод эмулирует наведение мыши, что приводит к появлению списка доступных папок.

Затем выбирается папка «Входящие» методом `selectInboxFolder()`, и письмо восстанавливается. После этого открывается страница входящих писем методом `openInbox()`, и с помощью `isLetterPresent()` проверяется наличие восстановленного письма.

Ключевая особенность реализации данного теста – использование метода `hover()`, который был добавлен для работы с выпадающими меню, которые могут открываться наведением курсора.

2.3.4 Особенности реализации

В процессе реализации тестов были выявлены следующие особенности, потребовавшие нестандартных решений.

Во-первых, использование метода `hover()` для открытия меню «В папку» в тесте восстановления письма. В интерфейсе Яндекс Почты данное меню может открываться как при наведении курсора, так и при клике, однако в рамках реализации тестов был выбран способ с использованием `hover()`. Данный метод использует встроенную функцию `Selenide hover()`, которая эмулирует наведение мыши на элемент, что позволяет открыть список доступных папок и выполнить восстановление письма.

Во-вторых, для обеспечения стабильности тестов использовались встроенные механизмы ожидания `Selenide`, в частности метод `shouldBe(visible)`, который автоматически ожидает появления элемента

на странице в течение заданного времени (10 секунд). Это позволяет отказаться от принудительных задержек `sleep()` и делает тесты более стабильными и быстрыми, так как ожидание происходит ровно столько времени, сколько необходимо для появления элемента.

В-третьих, использование XPath-выражений для поиска чекбоксов писем. Поскольку чекбоксы в Яндекс Почте не имеют уникальных идентификаторов, был реализован поиск через тему письма: сначала находится элемент с атрибутом `title`, затем выполняется подъем к родительскому элементу письма и поиск чекбокса внутри него. Это позволяет однозначно идентифицировать нужное письмо в списке.

2.3.6 Результаты

Все три теста успешно проходят выполнение, что подтверждает корректность работы протестированного функционала. При отправке письмо корректно создается и отправляется, пользователь переводится на страницу входящих. При удалении письмо корректно перемещается в корзину, что подтверждается проверкой его наличия в соответствующем разделе. При восстановлении письмо успешно возвращается из корзины во входящие, что также подтверждается проверкой. Весь проект расположен в открытом репозитории [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения учебной практики по теме «UI-тестирование» была успешно реализована автоматизированная система тестирования веб-приложения «Яндекс Почта». В рамках работы был выполнен полный цикл разработки тестового проекта: от изучения теоретических основ UI-тестирования и современных инструментов автоматизации до практической реализации тестовых сценариев и оформления отчетной документации.

В процессе выполнения работы были решены все поставленные задачи. Освоены современные технологии автоматизации тестирования, включающий язык программирования Java, систему сборки Maven, фреймворки JUnit и Selenium, а также библиотеки Log4j для логирования и AssertJ для выполнения проверок. Изучены принципы работы с веб-элементами и построение XPath-локаторов. Спроектирована архитектура тестового проекта на основе паттерна Page Object Model, а также создана иерархия классов для представления элементов интерфейса и страниц приложения.

Практическая часть работы включала разработку десяти тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции Яндекс Почты. В личную реализацию входили тесты отправки письма, его удаления и восстановления из папки «Удаленные», в процессе которых были выявлены и успешно решены такие особенности, как работа с выпадающими меню и построение XPath-выражений для поиска элементов, не имеющих уникальных идентификаторов. Все разработанные тесты успешно проходят выполнение, что подтверждает корректность работы протестированного функционала.

Таким образом, в ходе работы удалось ознакомиться с направлением UI-тестирования и выполнить полный цикл тестирования веб-приложения. Полученные навыки и знания могут быть применены в дальнейшей деятельности в области автоматизации тестирования.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе выполнения данной работы для разработки автоматизированных тестов был использован набор инструментов и технологий, обеспечивающих эффективную разработку, выполнение и поддержку тестового покрытия.

Язык программирования Java является основным языком реализации тестов. Выбор обусловлен его широким распространением в данной сфере, наличием различных библиотек и инструментов. Java обеспечивает строгую типизацию и объектно-ориентированную модель, что необходимо при реализации паттерна Page Object Model.

Система сборки Maven используется для управления зависимостями проекта. Все необходимые библиотеки, включая Selenide, JUnit [6] и Log4j, подключаются через файл конфигурации `pom.xml`. Maven также позволяет запускать тесты из командной строки.

Selenide является основным фреймворком для автоматизации взаимодействия с браузером. Selenide автоматически ожидает появления элементов на странице в течение заданного таймаута, что позволяет отказаться от явных задержек и делает тесты более стабильными. В проекте Selenide используется для поиска элементов по XPath и CSS-селекторам, выполнения кликов, ввода текста и проверки видимости элементов.

JUnit является фреймворком для организации и выполнения тестов. Аннотации JUnit позволяют задавать правила выполнения тестов: `@BeforeAll` для однократной настройки перед всеми тестами, `@BeforeEach` для подготовки состояния перед каждым тестом, `@AfterEach` для закрытия браузера и `@Test` для обозначения тестовых методов.

AssertJ используется для выполнения проверок в тестах, а библиотека Log4j позволяет записывать информационные сообщения о каждом шаге выполнения теста, что значительно упрощает отладку в случае возникновения ошибок.

Выбранный набор технологий обеспечил эффективную разработку автоматизированных тестов, их стабильное выполнение и удобство поддержки.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Яндекс Почта [Электронный ресурс]. URL: <https://mail.yandex.ru> (дата обращения: 08.07.2026).
2. Selenide: concise UI tests in Java [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/selenide/selenide> (дата обращения: 08.07.2026).
3. Maven [Электронный ресурс]. URL: <https://maven.apache.org/guides/getting-started/maven-in-five-minutes.html> (дата обращения: 08.07.2026).
4. Page Object Model [Электронный ресурс]. URL: https://www.selenium.dev/documentation/test_practices/encouraged/page_object_models/ (дата обращения: 08.07.2026).
5. Открытый репозиторий данного проекта [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/frotiii/yandex-mail-practice/blob/main/checklist.pdf> (дата обращения 09.07.2026)
6. JUnit: модульное тестирование в Java и test-driven development [Электронный ресурс]. URL: <https://skillbox.ru/media/code/junit-modulnoe-testirovanie-v-java-i-testdriven-development/#stk-5> (дата обращения: 08.07.2026).